

TAREA 7 / Bases de datos

Nombre: Espejel Ornelas Irvin Giovanni Grupo: 1

Edgar Frank "Todd" Codd (1923-2003) fue un científico de la computación inglés, conocido como el padre de las bases de datos relacionales. Estudió matemáticas y química en la Universidad de Oxford y sirvió como piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, se mudó a Estados Unidos para trabajar en IBM, empresa donde desarrollaría la mayor parte de su carrera y realizaría su aportación más importante a la informática. En 1981, recibió el premio Turing, el galardón más prestigioso en ciencias de la computación.

El modelo relacional. En 1970, Codd publicó el histórico artículo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" el cual revolucionó por completo la forma en que se estructuraba y almacenaba la información. Antes de su propuesta, las bases de datos usaban modelos jerárquicos o de red que eran rígidos y dependían de cómo se almacenaban físicamente los datos.

Gracias al trabajo de Codd, surgieron los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) como Oracle, MySQL, PostgreSQL y SQL Server, los cuales siguen siendo la columna vertebral de la gestión de datos en el mundo moderno.

Edgar F. Codd estableció 13 reglas (numeradas del 0 al 12) para definir qué características debía tener un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para considerarse auténticamente relacional.

0. Regla funcional: El sistema debe gestionar y proteger la base de datos utilizando exclusivamente sus capacidades relacionales, sin depender de otros métodos.
1. Regla de la información: Toda la información de la base de datos debe de representarse de una única manera: como valores dentro de las celdas de una tabla.
2. Acceso garantizado: Cualquier valor específico debe ser lógicamente accesible combinando tres elementos: el nombre de la tabla, la clave primaria de la fila y el nombre de la columna.
3. Tratamiento de valores nulos: El sistema debe manejar los valores nulos (NULL) de forma sistemática y uniforme para representar datos faltantes o inaplicables, distinguiéndolos claramente de un cero numérico o un texto vacío.

4. Catálogo dinámico en línea: El diccionario de datos (la información sobre la propia estructura de la base de datos) debe almacenarse en formato de tablas relacionales y poder consultarse con el mismo lenguaje que los datos normales.
 5. Sublenguaje de datos completo: El sistema debe soportar al menos un lenguaje relacional (como SQL) que permita definición de objetos, manipulación de vistas, restricciones de integridad, control de acceso y manejo de transacciones.
 6. Actualización de vistas: Toda vista (una tabla virtual creada a partir de una consulta) que sea físicamente actualizable debe poder ser modificada directamente por el sistema.
 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel: El sistema debe poder manipular conjuntos completos de datos al mismo tiempo, y no estar limitado a procesos fila por fila.
 8. Independencia física de los datos: Los programas de aplicación no deben verse afectados si cambian los métodos de acceso a los estructuras de almacenamiento físico en el hardware.
 9. Independencia lógica de los datos: Los programas no deben reescribirse si se realizan cambios lógicos en las tablas base (como dividir una tabla en dos sin perder información).
 10. Independencia de la integridad: Las restricciones de integridad (como claves primarias y foráneas) deben definirse en el lenguaje de la base de datos y almacenarse en el catálogo, no programarse en las aplicaciones externas.
 11. Independencia en la distribución: Los programas y comandos deben funcionar de la misma manera independientemente de si los datos están centralizados en un solo servidor o distribuidos en varios nodos en una red.
 12. Regla de la no subversión: Si el sistema proporciona una interfaz de acceso de bajo nivel (fila por fila), esto no debe permitir saltarse las reglas de integridad o seguridad definidas en el nivel relacional.
- Bibliografía: Silberschatz, A., Korth, H.F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6a ed.). McGraw-Hill Interamericana.